

书签工具

Bookmark Tool

使用说明

版本 1.3.1

作者：阿杰

项目地址：<https://github.com/ajie4979/Bookmark-Tool>

一款 Windows

桌面端离线书签治理工具：读取浏览器导出的书签，完成「去重 → 可达性验证
→ 重新归类 → 生成导航网页 / 导回浏览器」的完整闭环。

一、软件简介

书签工具 (Bookmark Tool) 是一款完全离线运行的桌面程序，不收集、不上传任何书签数据。它把散乱、重复、失效的浏览器书签，整理成干净、有序、可一键导航的收藏体系。

核心能力：

- 去重：URL 归一化后比对，三档严格度可切换，去重后弹出对比窗可逐条确认。
- 失效链接检测：多线程并发，多出口（直连/系统代理/自定义代理），结论细分「可访问 / 存疑 / 已失效」，不轻易误杀。
- AI 复检存疑：用大模型读取已抓取的正文文本，进一步区分「真失效」与「假活/被拒」，只发文本不上传 URL。
- 归类：AI 智能归类或本地规则归类（双引擎，31 个单一概念分类）。
- 导航网页：一键生成离线可用的单文件 HTML 收藏站。
- 导入导出：兼容 Chrome / Edge / Firefox 书签格式 (HTML / JSON / CSV)，导出浏览器书签可自行导入。

配置与分类体系保存在系统用户目录（见第八节），删除即恢复默认，可放心试用。

二、快速开始

软件左侧为功能侧边栏，从上到下依次为常用操作。标准六步流程：

- 导入书签 —— 支持 Chrome / Edge / Firefox 导出的书签 HTML，也支持 JSON / CSV。导入前可预览，选择合并/替换/追加方式。
- 去重 —— 标记重复项，可在「严格 / 标准 / 宽松」间切换，完成后弹出对比窗可逐条确认保留/删除，支持一键勾选建议删除、全选、清空。
- 验证可达性 —— 多线程并发检测所有书签的可访问性，状态细分，可随时停止。检测完成后进度条变绿色。
- 复检存疑项 —— 对超时/连不上的存疑项换网络出口重测，或用 AI 复检存疑（需配置 API Key）。
- 归类 —— 选择「本地规则归类」或「AI 智能归类」，31 个分类自动分配，可在「分类体系」中自定义。
- 把分类写回文件夹结构 —— 将新分类固化到书签的目录层级。
- 导出浏览器书签 / 生成导航网页 —— 导出浏览器可直接导入的 HTML，或生成离线可用的导航网页。

顶部筛选栏可按结论、原因、分类、显示范围（全部/仅保留/仅重复项/仅存疑）筛选；批量操作支持全选、取消、反选、勾选失效项、标可访问、标失效、删除选中、导出选中。

三、去重详解

URL 归一化后比对：统一大小写、去掉默认端口、剔除 utm_* / spm / from 等 20+ 种追踪参数、去末尾斜杠与片段标识符 (#xxx) 。

档位	规则
严格	仅归一化后完全相同的 URL
标准	追加合并同域名同路径（忽略 http/https、忽略查询串差异）
宽松	再叠加同域名下标题高度相似（阈值可调，默认 0.92）

重复组里保留最早添加的那条，其余标记为剔除。去重完成后自动弹出对比窗，相同链接并排显示对比，可逐条确认保留/删除，支持「一键勾选建议删除」「全选」「清空选择」快捷操作。顶部「显示范围」下拉可切换：全部 / 仅保留 / 仅重复项 / 仅存疑。

四、失效链接检测详解

先发 HEAD 请求，HEAD 超时 / 连接失败 / 返回 4xx/5xx 时立即降级为 GET 复核（很多国内站点不支持 HEAD，直接不响应，必须用 GET 才能检测到）。支持多出口并发：直连、系统代理、自定义代理，任一出口能通即判可访问。

检测结论只有三档，尽量把「活着但程序打不开」和「真的死了」分开：

结论	含义	算失效吗
可访问	服务器有响应：2xx/3xx；或连接重置/重定向过多（站点活着但拒绝了程序请求）	否
存疑	超时/无响应/连接失败，或 401/403/429/451（访问受限）、502/504（网关错误）、TLS 握手失败、疑似软404、疑似统一错误页	否（建议换网络或人工复检）
已失效	404/410，或域名解析失败、端口/连接被拒	是
未检测	还没跑	不适用
跳过	chrome://、javascript:、本地文件、命中跳过规则	不适用

结论列直接显示具体原因，如「存疑（网络超时）」「存疑（无法连接）」「存疑（TLS限制）」「可访问（访问受限）」等，方便快速判断。

站点返回 403/451/5xx 可能只是拒绝了程序访问或代理/网络层故障（Cloudflare 挑战、缺 Cookie、地区/法律限制、对方网关临时故障），用浏览器打开未必正常；因此一律归为「存疑」而非「可访问」，既不轻易误杀，也不假装活着。建议挑出来人工复检。

用 AI 进一步判定（可选，默认关闭）

规则引擎只能看状态码，分不清「返回 200 但其实是错误页/占位页/站点已关停」这类假活。点左侧栏「AI 复检存疑」，程序会把每条存疑链接已经抓取到的正文文本发给大模型判读：AI 读完内容后能稳健判断它是真实可用的页面，还是错误/占位/关停页——这一步对跨语言、各种措辞都有效。

隐私与成本：只发送页面正文片段，不把 URL 交给云端浏览器去抓；且只对「存疑」子集调用，其余结论不打扰。需在「设置 → AI 配置」填好 API Key 并勾选「允许用 AI 复检」，可接任意 OpenAI 兼容中转（如 DeepSeek / 通义）。内网地址也能判——因为正文是程序在本机抓的，AI 只负责读文本。

AI 复检开始时说明：存疑共多少条、其中多少条有正文可判定、多少条完全连不上无正文已跳过，避免数量对不上。单批 AI 调用失败会自动跳过该批继续处理其余，不会整批崩溃。

默认 32 线程、8 秒超时、失败重试 1 次，均可在「设置 → 失效检测」中调整，运行中可随时「停止」。检测完成后进度条变绿色并显示「□ 已完成」，失败则变红色。

五、归类：AI 与本地规则双引擎

AI 智能归类：OpenAI 兼容接口，可填任意中转站地址。批量并发请求、自动解析 JSON；没填 Key、断网或接口报错时，自动对未分类项用本地规则补齐，保证流程跑完且不覆盖 AI 已分类的结果。

本地规则归类：内置 31 个单一概念分类的规则库（域名特征 + 关键词 + 原文件夹弱信号），打分取最高。800 条约 0.1 秒完成。

内置 31 个分类（全部为独立单一概念，无合并命名）：

人工智能、三维设计、设计、素材资源、开发、前端、数据可视化、摄影、视频剪辑、GIS、学习、文档、工具、资讯、社区、影音、游戏、电商、生活、出行、政务、玩机、办公、理财、健康、健身、教育、考试、阅读、写作、求职，加「其他未分类」兜底。

分类体系可在左侧栏「分类体系」里增删改，也可加自己的分类和关键词，支持「恢复默认分类」；改动同时会作为 AI 归类的候选分类列表。域名规则可在「域名规则」里配置（需代理/需直连/跳过），支持「清空全部」。

六、导航网页生成

产出单个 HTML 文件，离线可用，自带：

- 左侧分类导航（带计数）+ 状态筛选
- 实时搜索（标题 / 网址 / 文件夹）
- 卡片 / 列表两种视图，可按域名 / 状态 / 标题排序
- 深浅色主题切换（记忆到本地）
- 自动抓取站点 favicon，失败时回退为首字母色块

七、导入导出

方向	格式
导入	Netscape 书签 HTML、JSON、CSV
导出	浏览器可直接导入的 Netscape HTML、JSON、CSV

导出时弹出范围选择对话框，三个选项：

- 当前筛选结果 —— 只导出当前筛选条件下显示的书签
- 保留项（未标记删除） —— 导出去重后保留的、未标记删除的书签
- 全部书签（含已标记删除） —— 导出所有书签，包括已标记删除的重复项

执行「把分类写回文件夹结构」后再导出，得到的就是按新体系组织的目录树。本工具不会修改浏览器的真实书签，所有操作都在导入的数据副本上进行，最终导出后自行导入浏览器即可。

八、配置位置

菜单「帮助 → 关于」可看到作者信息与项目仓库地址（超链接，点击直达）。配置、分类体系、规则库等保存在系统用户目录：

系统	配置目录
Windows	C:\Users\<用户名>\AppData\Local\BookmarkTool
macOS	~/Library/Application Support/BookmarkTool
Linux	~/.config/BookmarkTool

说明：上表中 Windows 路径里的 <用户名> 会替换为你本机登录用户名。删除该目录即恢复默认设置。

九、常见问题

- 杀软报毒？ 属 PyInstaller 打包程序的常见误报，放行即可；本程序不联网上传任何数据。
- 整理前要不要备份？ 建议在导入前先导出一份原始书签备份，便于回滚。
- 大量「存疑」怎么办？ 多为网络环境限制导致连不上，可切换网络出口（直连系统代理）后用「复检存疑项」重测，或在列表里右键标记为可访问。
- AI 复检只处理了部分存疑项？ AI 复检只处理「存疑且已抓到正文文本」的条目，完全连不上（超时/无响应）的没有正文，AI 也帮不上。开始时说明有多少条可判定、多少条已跳过。
- 归类不准？ 在「分类体系」里增删分类/关键词，或改用 AI 归类提升准确率。AI 归类结果不会被本地规则覆盖。
- AI 复检和直接检测有什么区别？ 直接检测看状态码，分不清「200 但内容是错误页」的假活；AI 复检读正文语义，能识别出占位页/关停页，且只发文本不上传 URL，内网书签也能用。默认关闭、需自备 Key。
- 会修改我浏览器的真实书签吗？ 不会。所有操作都在导入的数据副本上进行，最终通过「导出浏览器书签」生成 HTML，自行导入浏览器即可。
- 窗口标题/程序名？ 本程序名为「书签工具 (Bookmark Tool)」，可执行文件为 BookmarkTool.exe。

祝整理愉快 —— 阿杰